HD HYUNDAI

[안전부서 제출용]

기타위험(화기작업)작업 허가서 HOT WORK PERMIT	승인번호(PERMIT NO.): AC00-IH-20261027-0611	허가구분(PERMIT TYPE)	[안전현장허가]
	호선/공사(HULL NO): 3611-E41P		
	작업표준(JSP NO.): HHIS-CW-A0001123-021-003		

작업장소(LOCATION): 대조립21공장 3BAY 12-16 칼럼 E41P 블록 동측 측판	작업 일시(WORK DATE/TIME) ■ 주간(DAY) □ 야간(NIGHT)		
대조립 21공장 3BAY 12-16 칼럼	일(DATE)	시작(FROM)	종료(TO)
작업내용(JOB DESCRIPTION): E41P 블록 중대 불량부 절단·가우징·재취부·재용접	2026-10-27	09:00	12:00
동측 측판·보강재 불량부 절단 후 신규 부재 취부·재용접, 작업높이 3.6m	2026-10-28	09:00	11:30

작업부서(DEPARTMENT):	**대조립3부-구조보수1팀**
작업책임자(SUPERVISOR): 김XX	연락처 : 010-XXXX-XXXX / TRS :
관리자(MANAGER): 박XX	연락처 : 010-XXXX-XXXX / TRS :
작업인원(NO. OF WORKER): 5 명	

유해위험요소/추가전달사항 (HAZARDS AND OTHER REQUESTS) [작업부서 작성 BY WORK PARTY]	**병행여부**
절단물 낙하·전도, 불티 비산(화재), 용접흄·소음, 3.6m 작업면 추락 / 같은 블록 내부 배관 진입작업 예정	Y

현장 안전조치 확인사항(SITE SAFETY CHECK) [작업부서 작성 BY WORK PARTY] ※ 당일 작업시작 전 기입(사전 작성금지)

□ 공지문/경고표지 부착 (POSTED NOTICE/WARNING SIGNS)	□ 작업구역 통제조치 실시 (AREA CONTROL)
□ 전원차단 및 브레이커 잠금 실시 (LOTO)	□ 병행작업 확인 (SIMOPS CONTROL)
□ 인화성물질 제거(REMOVAL OF FLAMMABLES)	□ 소화장비 배치 (FIRE FIGHTING EQUIPMENT)
□ 통행로 확보 (SAFE ACCESSWAY)	□ 야간 작업시 조명 설치 (LIGHTING)

추가정보(ADDITIONAL INFORMATION) [작업부서 작성 BY WORK PARTY] ※ 작업당일 작업시작 전 체크(대면접수시 작성금지)

■ 용접·용단(WELDING/CUTTING)	**■ 가우징(ARC GOUGING)**	**■ 고소 화기작업(HOT WORK AT HEIGHT)**
□ 가연물 제거·방호(COMBUSTIBLES)	□ 환기·국소배기(VENTILATION)	**□ 절단물 지지·회수(CUT PIECE SUPPORT)**
□ 불티 비산방지덮개(SPARK COVER)	□ 가스검지·경보장치(GAS DETECTOR)	**□ 가스농도 측정(GAS TEST)**
□ 소화기 비치(EXTINGUISHER)	□ 호스·역화방지기(HOSE/ARRESTOR)	- 가연성가스(FLAMMABLE GAS): %LEL
□ 화재감시자 배치(FIRE WATCH)	□ 용접기 접지·케이블(EARTHING)	- 산소농도(OXYGEN): %(O2)
□ 작업 후 잔불 확인(FIRE CHECK)	□ 화재예방·피난교육(FIRE DRILL)	**□ 작업높이(HEIGHT OF WORK):** 3.6 미터(M)

*** 작업에 대한 안전규정, 작업표준(위험성평가서) 및 안전조치사항을 준수하여 작업하겠습니다.**
*** 작업종료 후 청소/정리정돈을 하고 잔존위험을 확실히 확인하겠습니다.**

발행 (ISSUE)	**허가신청 (REQUESTED BY)**	**김XX**	**일시 (DATE/TIME)**	2026-10-26	**서명 (SIGNED)**	**김XX**
	전산승인 (APPROVED BY)		**일시 (DATE/TIME)**		**서명 (SIGNED)**	
	안전대면허가 (APPROVED BY)		**일시 (DATE/TIME)**		**서명 (SIGNED)**	

PTW점검 (PTW CHECK)	**작업허가 전 추가조치 요청사항(ADDITIONAL MEASURES REQUSTED) [안전요원 작성 BY SAFETY REPRESENTATIVE]**	**안전현장허가**
2중점검 대상 : Y		

HD HYUNDAI

[안전부서 제출용]

기타위험(밀폐)작업 허가서

OTHER RISKY WORK PERMIT

승인번호(PERMIT NO.): AC00-IH-20261027-0612 | 허가구분(PERMIT TYPE) | [안전현장허가]

호선/공사(HULL NO): 3611-E41P

작업표준(JSP NO.): HHIS-CN-C6B0-021

	작업 일시(WORK DATE/TIME) ■ 주간(DAY) □ 야간(NIGHT)		
	일(DATE)	시작(FROM)	종료(TO)
작업장소(LOCATION): 대조립21공장 3BAY 12-16 칼럼 E41P 블록 내부			
E41P 블록 내부 배관 P-07 퍼지 구간			
작업내용(JOB DESCRIPTION): 아르곤 퍼지 배관 내부 진입 (용접부 비드 확인)	2026-10-27	09:30	11:00
배관 내 사람이 들어가는 작업 / 진입 2명, 외부 감시 1명			
작업부서(DEPARTMENT): **대조립3부-배관취부2팀**			
작업책임자(SUPERVISOR): 이XX 연락처 : 010-XXXX-XXXX / TRS :			
관리자(MANAGER): 정XX 연락처 : 010-XXXX-XXXX / TRS :			
작업인원(NO. OF WORKER): 3 명			

유해위험요소/추가전달사항 (HAZARDS AND OTHER REQUESTS) [작업부서 작성 BY WORK PARTY]	병행여부
질식(아르곤 산소결핍), 소음, 좁은 통로 대피 곤란 / 같은 블록 외판 절단·용접작업 있음	Y

현장 안전조치 확인사항(SITE SAFETY CHECK) [작업부서 작성 BY WORK PARTY] ※ 당일 작업시작 전 기입(사전 작성금지)

□ 공지문/경고표지 부착 (POSTED NOTICE/WARNING SIGNS)	□ 작업구역 통제조치 실시 (AREA CONTROL)
□ 전원차단 및 브레이커 잠금 실시 (LOTO)	□ 병행작업 확인 (SIMOPS CONTROL)
□ 인화성물질 제거(REMOVAL OF FLAMMABLES)	□ 소화장비 배치 (FIRE FIGHTING EQUIPMENT)
□ 통행로 확보 (SAFE ACCESSWAY)	□ 야간 작업시 조명 설치 (LIGHTING)

추가정보(ADDITIONAL INFORMATION) [작업부서 작성 BY WORK PARTY] ※ 작업당일 작업시작 전 체크(대면접수시 작성금지)

■ 밀폐구역출입 (CONFINED SPACE)	□ 고소작업(WORKING AT HEIGHTS)	■ 아르곤가스 사용(USE OF ARGON GAS)
□ 출입현황판 설치(ENTRY BOARD)	□ 출입수단(SAFE ACCESS/EGRESS)	□ 수전구역(COMMISSIONING AREA)
□ 출입감시자 배치(WATCHMAN)	□ 작업대(WORK PLATFORM)	□ 압력사용(PRESSURE)
□ 환기(VENTILATION)	□ 안전벨트(SAFETY HARNESS)	- 테스트압력(TEST PRESSURE): BAR/KG
□ 가스측정(GAS TEST)	□ 생명줄(LIFE LINE)	- 파이프직경(PIPE DIAMETER): 인치(IN.)
□ 조명설치(LIGHTING)	□ 기타안전조치(FALL PROTECTION)	□ 작업높이(HEIGHT OF WORK): 미터(M)

* 작업에 대한 안전규정, 작업표준(위험성평가서) 및 안전조치사항을 준수하여 작업하겠습니다.
* 작업종료 후 청소/정리정돈을 하고 잔존위험을 확실히 확인하겠습니다.

발행 (ISSUE)	허가신청 (REQUESTED BY)	이XX	일시 (DATE/TIME)	2026-10-26	서명 (SIGNED)	이XX
	전산승인 (APPROVED BY)		일시 (DATE/TIME)		서명 (SIGNED)	
	안전대면허가 (APPROVED BY)		일시 (DATE/TIME)		서명 (SIGNED)	

PTW점검 (PTW CHECK)	작업허가 전 추가조치 요청사항(ADDITIONAL MEASURES REQUSTED) [안전요원 작성 BY SAFETY REPRESENTATIVE]	안전현장허가
2중점검 대상 : Y		

HD HYUNDAI

[안전부서 제출용]

기타위험(고소작업)작업 허가서 WORK AT HEIGHT PERMIT	승인번호(PERMIT NO.): AC00-IH-20261027-0613	허가구분(PERMIT TYPE)	[전산허가]
	호선/공사(HULL NO): 3611-E42P		
	작업표준(JSP NO.): HHIS-CW-A0001123-034-002		

작업장소(LOCATION): 대조립21공장 3BAY 17-20 칼럼 E42P 블록 상부	작업 일시(WORK DATE/TIME) ■ 주간(DAY) □ 야간(NIGHT)		
E42P 블록 상부 동측, 작업발판 WP-02	일(DATE)	시작(FROM)	종료(TO)
작업내용(JOB DESCRIPTION): E42P 블록 상부 임시 인양러그 절단·제거	2026-10-27	10:00	12:00
사용 완료 러그 6EA 절단·회수 및 그라인딩			

작업부서(DEPARTMENT):	대조립3부-취부3팀
작업책임자(SUPERVISOR): 오XX	연락처 : 010-XXXX-XXXX / TRS :
관리자(MANAGER): 윤XX	연락처 : 010-XXXX-XXXX / TRS :
작업인원(NO. OF WORKER): 4 명	

유해위험요소/추가전달사항 (HAZARDS AND OTHER REQUESTS) [작업부서 작성 BY WORK PARTY]	병행여부
추락(4.8m), 러그·공구 낙하, 절단 불티 / 하부 통로 통행 통제 필요	

현장 안전조치 확인사항(SITE SAFETY CHECK) [작업부서 작성 BY WORK PARTY] ※ 당일 작업시작 전 기입(사전 작성금지)

□ 공지문/경고표지 부착 (POSTED NOTICE/WARNING SIGNS)	□ 작업구역 통제조치 실시 (AREA CONTROL)
□ 전원차단 및 브레이커 잠금 실시 (LOTO)	□ 병행작업 확인 (SIMOPS CONTROL)
□ 인화성물질 제거(REMOVAL OF FLAMMABLES)	□ 소화장비 배치 (FIRE FIGHTING EQUIPMENT)
□ 통행로 확보 (SAFE ACCESSWAY)	□ 야간 작업시 조명 설치 (LIGHTING)

추가정보(ADDITIONAL INFORMATION) [작업부서 작성 BY WORK PARTY] ※ 작업당일 작업시작 전 체크(대면접수시 작성금지)

■ 비계·작업발판(SCAFFOLD)	□ 고소작업대(MEWP)	□ 이동식 사다리(LADDER)
□ 작업발판 고정·손상 점검(PLATFORM)	□ 작업대 작업 전 점검(PRE-USE CHECK)	□ 하부 출입금지구역 설정(EXCLUSION ZONE)
□ 안전난간 설치(GUARDRAIL)	□ 과상승방지장치(OVER-RISE GUARD)	□ 기상 확인(WEATHER CHECK)
□ 개구부 덮개·표시(OPENING COVER)	□ 그네식 안전대 착용(FULL HARNESS)	- 순간풍속(WIND SPEED): m/s
□ 승강로 확보(ACCESS)	□ 안전대 부착설비(ANCHORAGE)	- 작업대 정격하중(MEWP SWL): kg
□ 추락방호망(SAFETY NET)	□ 공구 낙하방지끈(TOOL LANYARD)	□ 작업높이(HEIGHT OF WORK): 4.8 미터(M)

*** 작업에 대한 안전규정, 작업표준(위험성평가서) 및 안전조치사항을 준수하여 작업하겠습니다.**
*** 작업종료 후 청소/정리정돈을 하고 잔존위험을 확실히 확인하겠습니다.**

발행 (ISSUE)	허가신청 (REQUESTED BY)	오XX	일시 (DATE/TIME)	2026-10-26	서명 (SIGNED)	오XX
	전산승인 (APPROVED BY)		일시 (DATE/TIME)		서명 (SIGNED)	
	안전대면허가 (APPROVED BY)		일시 (DATE/TIME)		서명 (SIGNED)	

PTW점검 (PTW CHECK)	작업허가 전 추가조치 요청사항(ADDITIONAL MEASURES REQUSTED) [안전요원 작성 BY SAFETY REPRESENTATIVE]	안전현장허가
2중점검 대상 : N		

HD HYUNDAI

[안전부서 제출용]

기타위험(중량물인양)작업 허가서 HEAVY LIFTING PERMIT	승인번호(PERMIT NO.): AC00-IH-20261027-0614	허가구분(PERMIT TYPE)	[안전현장허가]
	호선/공사(HULL NO): 3611-E41P		
	작업표준(JSP NO.): HHIS-CW-A0001123-008-001		

작업장소(LOCATION): 대조립21공장 3BAY 12-16 칼럼 → 1BAY 4-6 칼럼 반출장 E41P 블록 반출, 3BAY 동측 통로 경유	작업 일시(WORK DATE/TIME) ■ 주간(DAY) □ 야간(NIGHT)		
	일(DATE)	시작(FROM)	종료(TO)
작업내용(JOB DESCRIPTION): E41P 블록 반출 인양·이동·안착 (천장크레인 OH-21-03) 기존 받침에서 인양, 1BAY 반출장 정반에 안착 후 줄걸이 해제	2026-10-27	10:30	11:30

작업부서(DEPARTMENT):	대조립3부-운반1팀
작업책임자(SUPERVISOR): 장XX	연락처 : 010-XXXX-XXXX / TRS :
관리자(MANAGER): 서XX	연락처 : 010-XXXX-XXXX / TRS :
작업인원(NO. OF WORKER): 5 명	

유해위험요소/추가전달사항 (HAZARDS AND OTHER REQUESTS) [작업부서 작성 BY WORK PARTY]	병행여부
인양물 낙하·전도, 협착, 크레인 간 충돌 / 블록 내부 인원·임시 지지재 확인 필요	

현장 안전조치 확인사항(SITE SAFETY CHECK) [작업부서 작성 BY WORK PARTY] ※ 당일 작업시작 전 기입(사전 작성금지)

□ 공지문/경고표지 부착 (POSTED NOTICE/WARNING SIGNS)	□ 작업구역 통제조치 실시 (AREA CONTROL)
□ 전원차단 및 브레이커 잠금 실시 (LOTO)	□ 병행작업 확인 (SIMOPS CONTROL)
□ 인화성물질 제거(REMOVAL OF FLAMMABLES)	□ 소화장비 배치 (FIRE FIGHTING EQUIPMENT)
□ 통행로 확보 (SAFE ACCESSWAY)	□ 야간 작업시 조명 설치 (LIGHTING)

추가정보(ADDITIONAL INFORMATION) [작업부서 작성 BY WORK PARTY] ※ 작업당일 작업시작 전 체크(대면접수시 작성금지)

■ 천장크레인(OVERHEAD CRANE)	□ 이동식 크레인(MOBILE CRANE)	□ 공동 인양(TANDEM LIFT)
□ 인양계획서 작성(LIFTING PLAN)	□ 줄걸이 용구 점검(RIGGING GEAR)	□ 블록 내부 잔류인원 확인(NO PERSON INSIDE)
□ 작업지휘자 지정(LIFT DIRECTOR)	□ 인양점·러그 확인(LIFTING LUG)	□ 하중 확인(LOAD CHECK)
□ 신호수 배치(SIGNALER)	□ 유도로프(TAG LINE)	- 인양물 중량(LOAD WEIGHT): 38 톤(T)
□ 크레인 작업 전 점검(CRANE CHECK)	□ 인양물 하부 출입금지(NO ENTRY)	- 크레인 정격하중(CRANE SWL): 50 톤(T)
□ 훅 해지장치(HOOK LATCH)	□ 이동경로 확인(ROUTE CLEAR)	□ 최대 인양높이(LIFT HEIGHT): 3 미터(M)

* 작업에 대한 안전규정, 작업표준(위험성평가서) 및 안전조치사항을 준수하여 작업하겠습니다.
* 작업종료 후 청소/정리정돈을 하고 잔존위험을 확실히 확인하겠습니다.

발행 (ISSUE)	허가신청 (REQUESTED BY)	장XX	일시 (DATE/TIME)	2026-10-26	서명 (SIGNED)	장XX
	전산승인 (APPROVED BY)		일시 (DATE/TIME)		서명 (SIGNED)	
	안전대면허가 (APPROVED BY)		일시 (DATE/TIME)		서명 (SIGNED)	

PTW점검 (PTW CHECK)	작업허가 전 추가조치 요청사항(ADDITIONAL MEASURES REQUSTED) [안전요원 작성 BY SAFETY REPRESENTATIVE]	안전현장허가
2중점검 대상 : Y		

HD HYUNDAI

[안전부서 제출용]

기타위험(정전·LOTO)작업 허가서 ELECTRICAL ISOLATION / LOTO PERMIT	승인번호(PERMIT NO.): AC00-IH-20261027-0615	허가구분(PERMIT TYPE)	[전산허가]
	호선/공사(HULL NO):		
	작업표준(JSP NO.): HHIS-CE-B0000412-005-001		

작업장소(LOCATION): 대조립21공장 3BAY 천장크레인 OH-21-03 제어반	작업 일시(WORK DATE/TIME) ■ 주간(DAY) □ 야간(NIGHT)		
3BAY 크레인 거더 상부 제어반 CP-01	일(DATE)	시작(FROM)	종료(TO)
작업내용(JOB DESCRIPTION): 천장크레인 OH-21-03 제어반 전기계통 고장 수리	2026-10-27	08:30	11:30
주행 인버터 제어 접점·배선 점검 및 교체, 정전 후 작업			

작업부서(DEPARTMENT):	설비보전부-전기2팀
작업책임자(SUPERVISOR): 황XX	연락처 : 010-XXXX-XXXX / TRS :
관리자(MANAGER): 안XX	연락처 : 010-XXXX-XXXX / TRS :
작업인원(NO. OF WORKER): 3 명	

유해위험요소/추가전달사항 (HAZARDS AND OTHER REQUESTS) [작업부서 작성 BY WORK PARTY]	병행여부
감전·아크, 재가동 시 끼임, 거더 상부 추락 / 수리 중 크레인 사용 금지 통보 필요	N

현장 안전조치 확인사항(SITE SAFETY CHECK) [작업부서 작성 BY WORK PARTY] ※ 당일 작업시작 전 기입(사전 작성금지)

□ 공지문/경고표지 부착 (POSTED NOTICE/WARNING SIGNS)	□ 작업구역 통제조치 실시 (AREA CONTROL)
□ 전원차단 및 브레이커 잠금 실시 (LOTO)	□ 병행작업 확인 (SIMOPS CONTROL)
□ 인화성물질 제거(REMOVAL OF FLAMMABLES)	□ 소화장비 배치 (FIRE FIGHTING EQUIPMENT)
□ 통행로 확보 (SAFE ACCESSWAY)	□ 야간 작업시 조명 설치 (LIGHTING)

추가정보(ADDITIONAL INFORMATION) [작업부서 작성 BY WORK PARTY] ※ 작업당일 작업시작 전 체크(대면접수시 작성금지)

■ 저압(LOW VOLTAGE)	□ 고압(HIGH VOLTAGE)	■ 크레인 전원(CRANE POWER)
□ 전원 도면 확인(SINGLE LINE CHECK)	□ 단락 접지(SHORT EARTHING)	□ 재가동 금지 표지(NO RESTART SIGN)
□ 차단·단로기 개방(ISOLATION)	□ 예비전원·역송전 차단(BACKFEED)	□ 전원 정보(POWER SOURCE)
□ 잠금장치·꼬리표(LOCK & TAG)	□ 운전부서 정지 통보(OPERATOR NOTICE)	- 정격전압(RATED VOLTAGE): 380 볼트(V)
□ 잔류전하 방전(DISCHARGE)	□ 작업자별 개인 잠금(PERSONAL LOCK)	- 잠금 개수(LOCKS APPLIED): 2 개(EA)
□ 검전기 확인(VOLTAGE TEST)	□ 절연용 보호구(INSULATED PPE)	□ 무전압 측정값(MEASURED): 볼트(V)

* 작업에 대한 안전규정, 작업표준(위험성평가서) 및 안전조치사항을 준수하여 작업하겠습니다.
* 작업종료 후 청소/정리정돈을 하고 잔존위험을 확실히 확인하겠습니다.

발행 (ISSUE)	허가신청 (REQUESTED BY)	황XX	일시 (DATE/TIME)	2026-10-26	서명 (SIGNED)	황XX
	전산승인 (APPROVED BY)		일시 (DATE/TIME)		서명 (SIGNED)	
	안전대면허가 (APPROVED BY)		일시 (DATE/TIME)		서명 (SIGNED)	

PTW점검 (PTW CHECK)	작업허가 전 추가조치 요청사항(ADDITIONAL MEASURES REQUSTED) [안전요원 작성 BY SAFETY REPRESENTATIVE]	안전현장허가
2중점검 대상 : N		